Stoffen classificeren en benoemen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke stofklasse?

Herken de klasse aan de formule: zuurstof erachter is een oxide, OH een hydroxide, H vooraan een zuur, en een metaal met een zuurrest een zout.

1 **a) oxide · b) hydroxide · c) zuur**

2 **a) zout · b) zuur · c) hydroxide**
Let op het verschil tussen een hydroxide (OH, met een metaal) en een zuur (H vooraan). De plaats van de waterstof beslist.

3 **a) oxide · b) zout**
Een carbonaat is een zuurrest, dus is $CaCO_3$ een zout en geen oxide, al staat er zuurstof in.

2 Binair of ternair?

Tel het aantal verschillende elementen: twee is binair, drie is ternair. Niet het aantal atomen tellen.

4 **a) binair · b) ternair · c) binair**

5 **a) ternair · b) binair · c) ternair**

6 Waarom is een oxide altijd binair?
Een oxide bestaat uit één element plus zuurstof, dus uit twee elementen. Komt er een derde bij, dan is het geen oxide meer.

3 De zuurresten

De zuurresten leer je per paar: het zuur en het ion dat eruit overblijft. Dan kan je elk zout benoemen.

7 **Het nitraation is NO_3 min en komt van salpeterzuur. Het sulfaation is SO_4 twee min en komt van zwavelzuur. Het carbonaation is CO_3 twee min en komt van koolzuur.**
Let op de ladingen: nitraat is één min, sulfaat en carbonaat zijn twee min. Die lading bepaalt de formule van het zout.

8 **a) chloraat · b) sulfaat**
De uitgang verraadt de zuurstof: -aat en -iet bevatten zuurstof, -ide niet. Chloride is dus niet hetzelfde als chloraat.

9 Welke groep herken je in de formule van een hydroxide?
de hydroxidegroep OH

4 Benoemen en formules schrijven

Twee notaties voor twee soorten stoffen: stock met Romeinse cijfers bij ionen, Griekse telwoorden bij niet-metalen onder elkaar.

10 Welke naam?
a) ijzer(III)chloride · b) koolstofdioxide

11 Welke formule?
a) Na2SO4 · b) $Ca(NO_3)2$
Zet de zuurrest tussen haakjes als er meer dan één nodig is: $Ca(NO_3)_2$, niet $CaNO_{32}$. Anders verander je de zuurrest zelf.

12 Wanneer gebruik je de stocknotatie en wanneer de Griekse telwoorden?
De stocknotatie bij ionverbindingen, met het oxidatiegetal van het metaal in Romeinse cijfers tussen haakjes. De Griekse telwoorden bij atoomverbindingen tussen niet-metalen.

5 De alkanen

De naam van een alkaan bestaat uit een telwoord plus de uitgang -aan. Leer de reeks meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec.

13 Welke naam?

a) propaan · b) pentaan · c) octaan

De eerste vier namen volgen geen telwoord (methaan, ethaan, propaan, butaan). Vanaf vijf zit het Griekse getal in de naam.

14 Hoeveel koolstofatomen?

a) 6 **· b)** 10 **· c)** 2

15 Uit welke twee elementen bestaat een alkaan?

koolstof en waterstof

16 Leg uit hoe je aan de naam van een alkaan ziet hoeveel koolstofatomen het heeft.

Het telwoord zit vooraan in de naam: but is vier, pent vijf, hex zes, oct acht, dec tien. De uitgang aan zegt dat het een alkaan is.

6 Triviale namen

Een triviale naam is de dagelijkse naam. Zet er altijd de systematische naam naast, want daarmee kan je rekenen.

17 **Keukenzout is natriumchloride. Bakpoeder is natriumwaterstofcarbonaat. Bijtende soda is natriumhydroxide. Zoutzuur is waterstofchloride in water.**

Zoutzuur is geen zout maar een zuur: waterstofchloride opgelost in water. De naam misleidt.

18 Waarvoor gebruiken we ammoniak onder andere?

als schoonmaakmiddel en als grondstof voor kunstmest

19 Welk zuur zit in frisdrank van het colatype?

fosforzuur

7 Toepassen

Werk van de formule naar de klasse: welke ionen zitten erin, en welke groep herken je. Dan volgt de naam en het gedrag.

20 Tot welke stofklasse hoort natriumwaterstofcarbonaat, en waaraan zie je dat?

Het is een ternair zout: er zit een metaalion in, natrium, en een zuurrest met zuurstof, de carbonaatgroep.

Drie elementen plus een zuurrest met zuurstof: dus een ternair zout. Zo lees je een formule stap voor stap.

21 Waarom verdwijnt kalkaanslag met azijn?

Kalkaanslag is calciumcarbonaat. Carbonaten reageren met een zuur en vallen daarbij uiteen, waarbij er koolstofdioxide vrijkomt.

Alle carbonaten reageren met een zuur en geven koolstofdioxide. Dat is ook de proef waarmee je een carbonaat aantoont.

22 Leg het verschil uit tussen een brutoformule en een structuurformule.

Een brutoformule telt alleen de atomen, zoals C_2H_6. Een structuurformule toont ook welke atomen aan welke gebonden zijn.

Een brutoformule telt, een structuurformule toont. Ethanol en dimethylether hebben dezelfde brutoformule en zijn toch twee heel verschillende stoffen: tellen is dus niet genoeg.